

Pipeline huấn luyện & đánh giá Voice Cloning bằng LoRA

1

Thu thập & Cắt âm thanh từ YouTube

Dùng yt_dlp, Faster-Whisper, WhisperX diarization để cắt WAV mono 16kHz

2

Lọc & Làm sạch bộ dữ liệu

Loại bỏ câu rỗng/nhiều/quá ngắn -> Còn lại 1553 mẫu sạch (1476 Train / 77 Val)

3

Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện

Chuyển văn bản sang Phonemes bằng G2P; encode âm thanh sang Speech Codecs

4

Huấn luyện LoRA (VieNeu-0.3B)

Đặt adapter LoRA ($r=16$) vào attention; train bằng CE Loss (T4 GPU, AdamW 8-bit)

5

Sinh giọng nói (Inference)

Kết hợp LoRA adapter + text mới + prompt giọng mới -> tuần tự tạo ra audio mới

6

Đánh giá tự động

Chấm WER bằng Whisper-small và Speaker Similarity bằng ECAPA-TDNN